

栄養代謝学 赤シート 一問一答(穴埋め)

全1パート(スライド16枚) 全47問

使い方:文中の空欄(①②…)に入る語を答える。右側の赤い文字(答え・見出し)を赤シートで隠す。正解したら口に✓(3回分)。

番号の下★の数=難しさ(★基本・★★標準・★★★難しい)。黒い「重要」=スライドの「最重要」「重要」マーク、または小テストに出た所(最優先で覚える)

各回のスライド(最重要・重要マーク、赤字)・予習復習プリント(空欄はすべて)・小テストから作成。※必ずカラーで印刷する(白黒だと答えが隠れない)

6.第6回 炭水化物の栄養(空腹)	16枚	47問
-------------------	-----	-----

6 第6回 炭水化物の栄養(空腹)

出典: 6回 炭水化物の栄養(空腹).pdf+予習、復習プリント(6).pdf(スライド16枚) 全47問

血糖値の変化と血糖維持の役割

□□□ 食後、血糖値は上昇して、糖質摂取後 ① 分ごろにピークとなる。その後、インスリンにより細胞へグルコースが取り込まれて血糖値は下がり、 ② 分ごろにはもとの値に戻る。

重要

① 30~60

② 90~120

図9(健常者の血糖曲線)の、オレンジの範囲(ピーク)と水色の範囲(もとの値に戻る)を確認しよう。

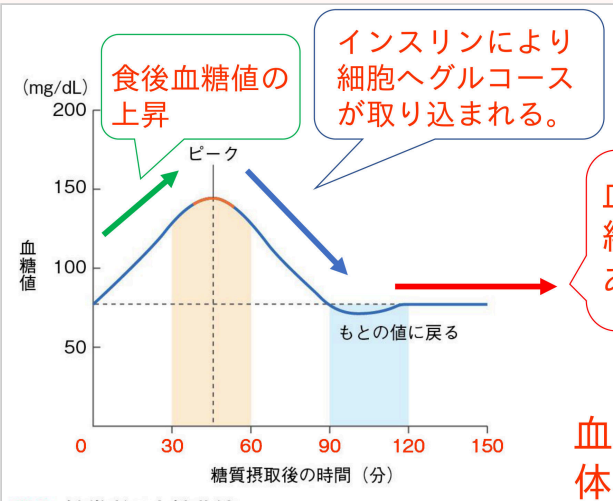


図9 健常者の血糖曲線

スライド3の図

□□□ 血糖値は下がり続けることはなく、 ① で維持される。血糖値を維持することは、体にとって非常に重要である。

★

重要

① ある一定値以上

空腹時に血糖値を保つしくみ(肝臓グリコーゲンの分解と糖新生)が、この回のテーマ(No.17)。

□□□ 空腹時に血糖値を維持する役割は、 ① のエネルギー供給源となることである。代表的な組織は ② と ③ である。

★

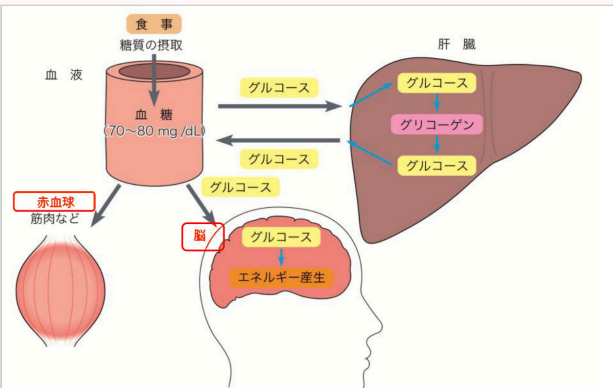
重要

① 主にグルコースをエネルギー源とする組織

② 脳

③ 赤血球

図4-6:血液中のグルコース(血糖)は、脳や赤血球・筋肉などに供給される。これらの機能を維持するためには、血糖値を一定に維持しなければならない。



スライド4の図

□□□ 脳の主なエネルギー源はグルコースだが、飢餓時などは ① にできる。

★★

重要

① ケトン体もエネルギー源

ケトン体は、飢餓時などに肝臓で脂肪酸からつくられる。

□□□ 脳がタンパク質や脂肪酸などを直接エネルギー源にできないのは、これらが ① を通過できないからである。
5
★★
重要

① ^{けつえきのうかんもん}血液脳関門
そのため、脳はふだん、ほとんどグルコースだけをエネルギー源にしている。

□□□ 脳のエネルギー消費量は、全体の約 ① (②) にもなる。
6
★★★
重要

① 20%
② 1日400~500 kcal
次の問題で、糖質何gに相当するか計算してみよう。

□□□ 糖質のアトウォーター係数は ① なので、脳が1日に消費するエネルギーは、糖質約 ② に相当する。
7
★★
重要

① 4 kcal/g
② 100~125 g
400~500 kcal ÷ 4 kcal/g = 100~125 g。肝臓に貯蔵できるグリコーゲンの量(次の問題)と比べてみよう。

□□□ 肝臓に貯蔵できるグリコーゲン量は、成人で約 ① 程度であり、糖質が供給されない状況では ② 程度で枯渇する。
8
★★
重要

① 60~100 g
② 半日~1日
スライドでは「60 g程度」。脳だけで1日に糖質100~125 g分を使うので、長時間の飢餓時の血糖維持には、グリコーゲンだけでは対応できない。そこで糖新生(No.26)が必要になる。

□□□ 赤血球には ① がないので好氣的代謝ができず、嫌氣的代謝の ② が主なエネルギー産生経路である。
9
★
重要

① ミトコンドリア
② ^{かいとうけい}解糖系
赤血球の解糖系でできたピルビン酸は乳酸に変換される。この乳酸はコリ回路(No.29)で肝臓に運ばれ、グルコースに作り替えられる。赤血球の機能維持のためにも、血糖値の維持は重要。

血糖値に関わるホルモン

□□□ 血糖値の調節に関わるホルモンは6種類ある。血糖値を上げるホルモンが ① 種類あるのに対し、血糖値を下げるホルモンは ② 種類だけである。
10
★

① 5
② 1
表1で、6種類のホルモンの内分泌腺とはたらきを確認しよう(赤い所は次の問題以降の答え)。

表1 血糖値調節ホルモン6種		
ホルモン	内分泌腺	はたらき
インスリン ^{よくぞ}	膵臓ランゲルハンス島 β細胞	血糖値を下げる(↓) 筋肉、脂肪、肝臓に血中のグルコースを吸収させる グリコーゲンの合成
グルカゴン ^{よくぞ}	膵臓ランゲルハンス島 α細胞	血糖値を上げる(↑) 肝臓のグリコーゲンを分解してグルコースをつくる
アドレナリン ^{よくぞ}	副腎(髄質)	血糖値を上げる(↑) 肝臓のグリコーゲンを分解してグルコースをつくる 交感神経興奮
成長ホルモン	脳下垂体(前葉)	血糖値を上げる(↑) 肝臓のグリコーゲンを分解してグルコースをつくる 体の成長を促進(骨・筋肉)
チロキシン (甲状腺ホルモン)	甲状腺	血糖値を上げる(↑) 肝臓のグリコーゲンを分解してグルコースをつくる 腸での糖吸収促進 代謝促進
グルココルチコイド (糖質コルチコイド) ^{よくぞ}	副腎(皮質)	血糖値を上げる(↑) 肝臓での糖新生によりグルコースをつくる 体たんぱく質の異化を促進しアミノ酸を産生する

スライド6の表

□□□ 血糖値を下げるホルモンは ① で、^{すいぞう}膵臓ランゲルハンス島の ② から分泌される。筋肉・脂肪・肝臓に血中のグルコースを吸収させ、③ を促進する。
11
★★
重要

① インスリン
② β細胞
③ グリコーゲンの合成
小テスト問2: インスリンは、筋肉や脂肪組織のGLUT4の膜移行を促進して、グルコースを細胞に取り込ませる(第5回)。

□□□ 膵臓ランゲルハンス島の ① から分泌され、血糖値を上げる
12 ホルモンは ② である。② は、肝臓のグリコーゲンを分解
★★★ してグルコースをつくる。
重要

- ① α細胞
- ② グルカゴン

小テスト問2で**アドレナリン**と間違えたところ。**アドレナリン**は**副腎髄質**から分泌される別のホルモン (No.13)。

ホルモン	分泌する所	血糖値
インスリン	膵臓ランゲルハンス島 β細胞	下げる
グルカゴン	膵臓ランゲルハンス島 α細胞	上げる
アドレナリン	副腎髄質	上げる

□□□ 副腎 ① から分泌される ② は、肝臓のグリコーゲンを分
13 解して血糖値を上げるほか、③ 作用をもつ。
★★★
重要

- ① 髄質
- ② アドレナリン
- ③ 交感神経興奮

アドレナリンは、グルカゴンと違って、**筋肉のグリコーゲン**の分解にも作用する (No.23)。

□□□ 副腎 ① から分泌される ② は、肝臓での ③ により
14 グルコースをつくって血糖値を上げる。また、体たんぱく質の
★★★ ④ を促進し、アミノ酸を産生する。
重要

- ① 皮質
- ② グルココルチコイド (糖質コルチコイド)
- ③ 糖新生
- ④ 異化

血糖上昇ホルモン5種のうちほとんどは**肝臓のグリコーゲンを分解**してグルコースをつくるのに対し、**グルココルチコイド**だけが**糖新生**という方法でグルコースをつくる。産生されたアミノ酸は**糖新生**の材料になる (No.33)。

□□□ グルカゴン・アドレナリンのほか、① (前葉) から分泌される
15 ② と、③ から分泌される ④ も、同じ機構 (肝臓の
★★★ グリコーゲン分解酵素の活性化) で血糖値を上げる。

- ① 脳下垂体
- ② 成長ホルモン
- ③ 甲状腺
- ④ チロキシン

この4つのホルモンは、肝臓の**グリコーゲンホスホリラーゼ** (No.20) を活性化する。ほかに、**成長ホルモン**は体の成長 (骨・筋肉) を促進し、**チロキシン** (甲状腺ホルモン) は腸での糖吸収と代謝を促進する。

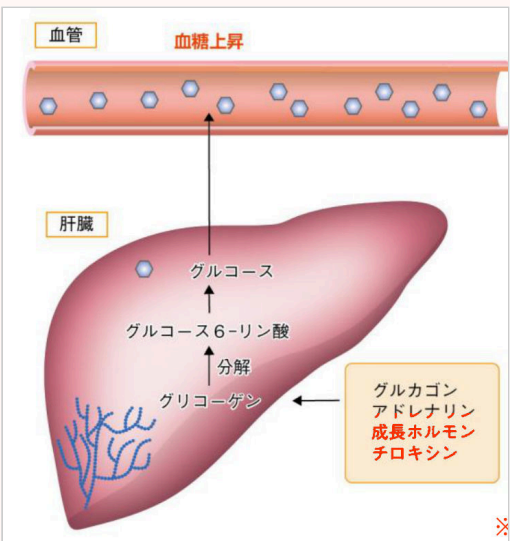


図10 血糖上昇ホルモンによる肝グリコーゲン分解

スライド8の図10

□□□ No.15の②のホルモンには ① 作用があり、血中の ②
16 が増加する。この ② は ③。
★★★

- ① 脂肪分解促進
ゆうりしぼうさん
- ② 遊離脂肪酸
- ③ インスリン作用を抑制する

スライド6に先生が書き加えた内容。成長ホルモンは、肝臓のグリコーゲン分解に加えて、この経路でも血糖値を上げる方向に働く。

空腹時の糖質代謝(全体像)

□□□ 食後 ① で血糖値は低下してくるが、 ② と ③ によ
17 り、血糖値は一定の範囲内に維持される。
★★

- ① 2時間
- ② (肝臓)グリコーゲンの分解
- ③ 糖新生系

糖新生系は、糖以外の物質(乳酸やアミノ酸、グリセロール)からグルコースを作るしくみ(No.26)。

肝臓グリコーゲンの分解

□□□ 空腹時には、肝臓のグリコーゲンが分解されて ① となり、血
18 中に放出されて、 ② される。
★
重要

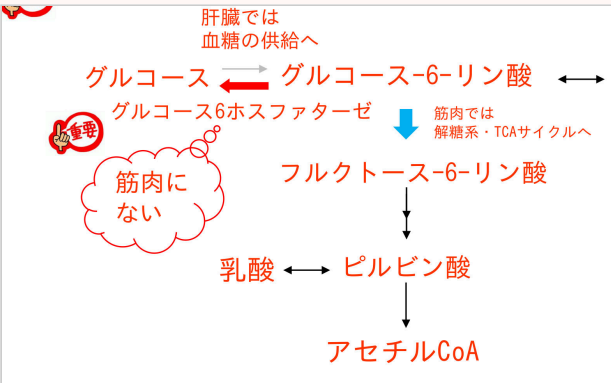
- ① グルコース
- ② 血糖値が維持

スライド8の「重要」。こうしてできたグルコースは、脳や赤血球のエネルギー源になる(No.3)。

□□□ グリコーゲンの分解でできたグルコース-6-リン酸は、肝臓では
19 ① へ、筋肉では ② へと、行き先が違う。
★★
重要

- ① 血糖の供給
- ② 解糖系・TCAサイクル

違いは、グルコース-6-リン酸をグルコースに変える酵素(No.24)があるかどうか。図で「肝臓では」「筋肉では」の矢印を確認しよう。

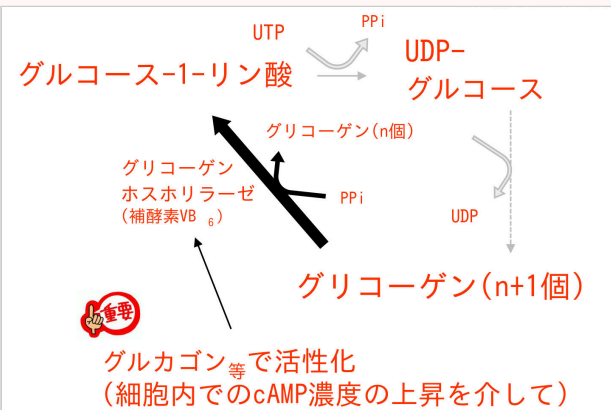


スライド8の図(左側)

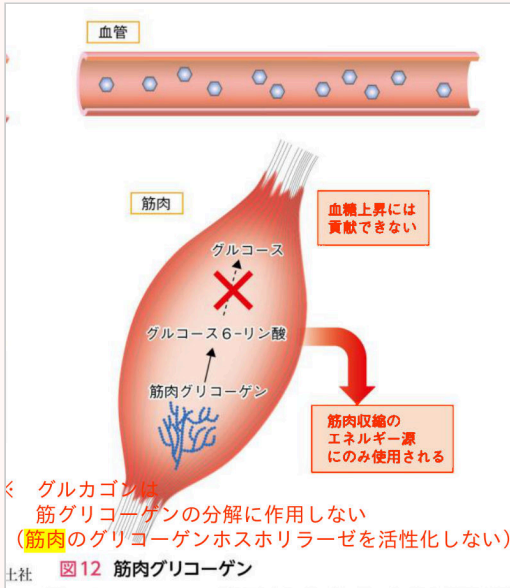
□□□ グリコーゲンは、 ① によってグルコース-1-リン酸となり、
20 ② によってグルコース-6-リン酸に変わる。
★★★
重要

- ① グリコーゲンホスホリラーゼ
- ② ホスホグルコムターゼ

肝臓では、さらにグルコース-6-ホスファターゼ(No.24)によってグルコースになり、血中に出る。図の右上(UTP・UDP-グルコース)はグリコーゲン合成の経路(次の問題)。



スライド8の図(右側)

□□□ グリコーゲンの合成では、グルコース-1-リン酸がUTPと反応して 21 ① となり、これがグリコーゲン(n個)に付け加えられてグリコーゲン(n+1個)になる。 ★★	① UDP-グルコース 分解(No.20)と合成は、別の経路で進む。
□□□ No.20の①の酵素には ① が必要で、② される。この活性化は、③ を介して起こる。 22 ★★★★ 重要	① 補酵素VB6(ビタミンB6) ② グルカゴン等で活性化 ③ 細胞内でのcAMP濃度の上昇 グルカゴンなどのホルモンが肝細胞に働くと、細胞内のcAMPが増えて、この酵素が活性化され、グリコーゲンの分解が進む。脂肪組織のホルモン感受性リパーゼも、同じくcAMPを介して活性化される(No.40)。
□□□ グルカゴンは ① の分解には作用しない。一方、アドレナリンは ① の分解にも作用する。 23 ★★★★ 重要	① 筋肉のグリコーゲン グルカゴンは、筋肉のグリコーゲンホスホリラーゼを活性化しない。そもそも筋肉のグリコーゲンは、血糖値を上げるのには使えない(No.24)。
□□□ グルコース-6-リン酸をグルコースに変える酵素 ① は、肝臓や腎臓には存在するが、② には存在しない。 24 ★★ 重要	① グルコース-6-ホスファターゼ ② 筋肉 スライドの表記は「グルコース6ホスファターゼ」。この酵素があるから、糖新生は肝臓や腎臓で行われる(No.26)。
□□□ 筋肉のグリコーゲンは ① に貢献できず、運動など筋肉収縮の ② として使われる。 25 ★ 重要	① 直接血糖維持 ② エネルギー源 筋肉では、グリコーゲンからできたグルコース-6-リン酸は解糖系・TCAサイクルへ進む(グルコース-6-ホスファターゼがないので、グルコースにして血中に出せない)。 

糖新生系	
□□□ 糖新生系とは、① からグルコースを生合成する過程で、主に 26 ② で行われる(③ でもわずかに行われる)。 ★ 重要	① 糖質以外のもの ② 肝臓 ③ 腎臓 糖新生ができるのは、グルコース-6-ホスファターゼをもつ肝臓と腎臓(No.24)。

□□□ 糖新生の材料には、①・②・③などがある。

27

★★

重要

① 乳酸

② アミノ酸(アラニンなど)

③ グリセロール

乳酸やアミノ酸は主に筋肉から(乳酸は赤血球からも)、グリセロールは脂肪組織から、肝臓に運ばれてくる。脂肪酸は材料にならない(No.45)。

□□□ 肝臓グリコーゲンの分解は、グリコーゲンが①なので、糖新

28

★

生系には含まれない。

たとうい
① 多糖類

糖新生は「糖質以外のものからグルコースをつくる」こと。グリコーゲンはグルコースがたくさんつながった糖質なので、その分解は糖新生ではない。

コリ回路

□□□ ① (急激な運動時)や赤血球で生じた②が③に

29

★★

重要

運ばれ、糖新生によってグルコースに作り替えられる経路を

④という。

① 筋肉

② 乳酸

③ 肝臓

④ コリ回路

肝臓でつくられたグルコースは、血液によって再び筋肉などに運ばれて使われる。図4-5の水色の矢印をたどってみよう。

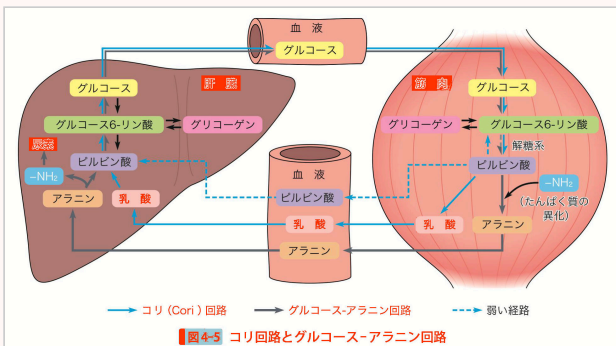


図4-5 コリ回路とグルコース-アラニン回路

スライド10の図

□□□ 急激な運動時には①となるため、筋肉では②にATPが

30

★

産生され(解糖系)、ピルビン酸は乳酸に変換されて蓄積する。

① 酸素不足

② 嫌氣的

スライド12の図では「運動初期・無酸素運動の嫌氣下」で乳酸ができる。

□□□ 【なぜ嫌氣条件下で、解糖系によるエネルギー産生が増えると乳

31

★★★

酸が増えるのか】酸素が不足すると、ミトコンドリアでの①(TCAサイクル・電子伝達系)が進まない。解糖系でATPをつくり続けるには、解糖系で生じた②を NAD^+ に戻す必要があり、そのためにピルビン酸が乳酸に変えられる。だから乳酸が増える。

① 好氣的代謝

② NADH

ピルビン酸+ NADH → 乳酸+ NAD^+ 。 NAD^+ がないと解糖系が止まってしまうので、嫌氣下で解糖系を回すほど乳酸がたまる。

グルコース-アラニン回路

□□□ 飢餓時には、副腎皮質から分泌される糖質コルチコイドにより、筋

32

★★

肉などの体タンパク質が分解されて、アミノ基と①が生じる。

①は、クエン酸回路でエネルギー産生に関わる。

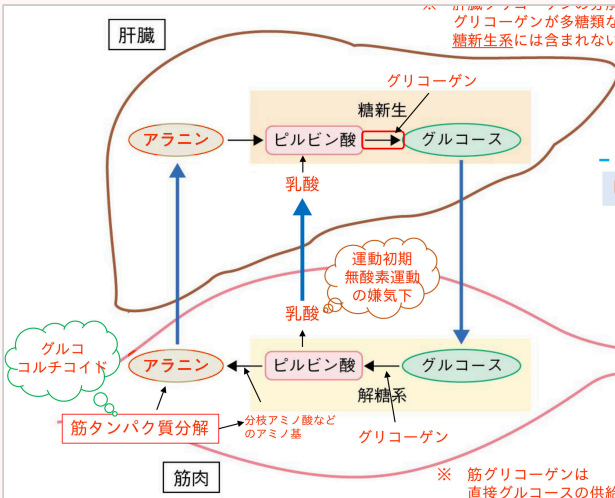
たんそこっかく
① 炭素骨格(α ケト酸)

アミノ基のほうは、ピルビン酸に渡される(次の問題)。

□□□ アミノ基はピルビン酸と結合して ① になり、① は肝臓に
33 運ばれて糖新生の材料になる。このように、① からグルコース
★ を合成する経路を ② という。
重要

① アラニン
② グルコース-アラニン回路

筋肉:ピルビン酸→アラニン→(血液)→肝臓:アラニン→ピルビン酸→
グルコース→(血液)→筋肉。図15で流れを確認しよう。



スライド12の図15

□□□ グルコース-アラニン回路で、肝臓でアラニンから外されたアミノ基
34 (-NH₂)は、① に変えられる。
★

① 尿素

アミノ基を外されたアラニンはピルビン酸になり、糖新生の材料になる。
スライド10の図4-5 (No.29の図)の肝臓の左側で、「-NH₂」→「尿素」
を確認しよう。

□□□ アミノ酸のアミノ基を、ほかのαケト酸(例:ピルビン酸)に受け渡
35 す反応を ① といい、この反応の補酵素として ② が必要
★★ である。

① アミノ基転移反応
② ビタミンB6(ピリドキサルリン酸)

肝臓のグリコーゲンホスホリラーゼの補酵素もビタミンB6 (No.22)。

□□□ 筋肉では、筋タンパク質の分解で生じた ① などのアミノ基が
36 ピルビン酸に渡されて、アラニンがつくられる。
★★

① 分枝アミノ酸

分枝アミノ酸(バリン・ロイシン・イソロイシン)は、主に筋肉で代謝される
アミノ酸。

糖新生の経路(解糖系との違い)

□□□ 糖新生は解糖系の単純な逆行ではなく、解糖系の逆行と異なる
37 箇所が ① か所ある。
★★

① 3

①ピルビン酸→ホスホエノールピルビン酸(そもそも解糖系とは違う代謝経路:次の問題)、②フルクトース-6-リン酸⇌フルクトース-1,6-ビスリン酸、③グルコース⇌グルコース-6-リン酸(②③は反応に関わる酵素が違う)。

□□□ 【乳酸・アラニンからの糖新生】肝臓に運ばれた乳酸やアラニンは、まず ① になる。① は ② (補酵素: ③) によって ④ となり、リンゴ酸を経て ⑤ になる。ここは解糖系とは違う代謝経路である。その後は解糖系の経路を逆向きに進んで(ただし2か所は解糖系と違う: 次の問題)グルコース-6-リン酸となり、グルコース-6-ホスファターゼによってグルコースになって、血中に放出される。

□□□ 残りの2か所は、反応に関わる ① が解糖系と違う。それは、フルクトース-6-リン酸⇌フルクトース-1,6-ビスリン酸の反応と、
★★ ② の反応である。

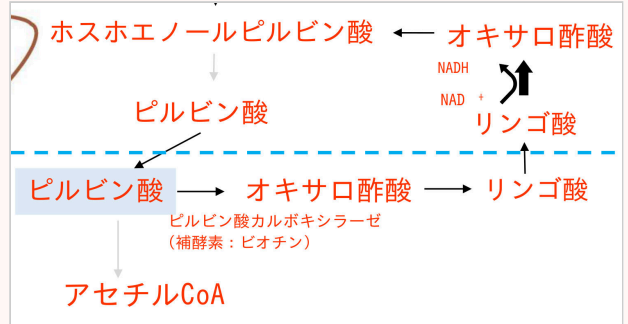
脂肪組織とグリセロール

□□□ グルカゴンやアドレナリンにより細胞内cAMP濃度が上昇すると、
40 脂肪組織の ① が活性化され、脂肪組織からの ② が活
★★ 発になる。

□□□ ホルモン感受性リパーゼは、中性脂肪である ① を、グリセロール1分子と ② に分解する。
41 ★

- ① ピルビン酸
- ② ピルビン酸カルボキシラーゼ
- ③ ビオチン
- ④ オキサロ酢酸
- ⑤ ホスホエノールピルビン酸

スライド12の右の図。水色の点線より下がミトコンドリアの中。オキサロ酢酸はそのままではミトコンドリアから出られないので、リンゴ酸の形で外に出て、再びオキサロ酢酸に戻る。



スライド12の図(右)

- ① 酵素
- ② グルコース⇌グルコース-6-リン酸

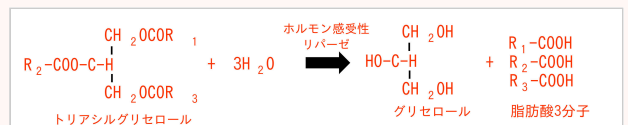
後者の、グルコース-6-リン酸→グルコースの反応を行うグルコース-6-ホスファターゼは、筋肉にはない(No.24)。

- ① ホルモン感受性リパーゼ
- ② 脂肪動員

ホルモン感受性リパーゼという名前は、ホルモン(グルカゴン・アドレナリンなど)に反応して活性化されることから。

- ① トリアシルグリセロール
- ② 脂肪酸3分子

トリアシルグリセロール + 3H₂O → グリセロール + 脂肪酸3分子 (加水分解)。



スライド13の図

脂肪組織で生じた ① は ②、肝臓に運ばれて糖新生の材料になる。① を主に利用できる臓器は肝臓である。

★

重要

- ① グリセロール
- ② 血中へ放出して

図11: グリセロールは肝臓へ行くが、遊離脂肪酸は糖新生の材料にならない(×印)。

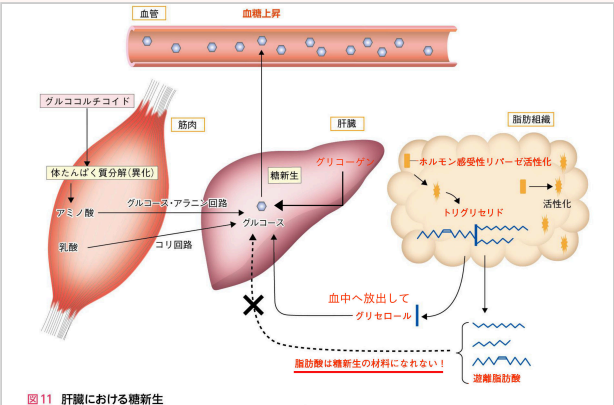


図11 肝臓における糖新生

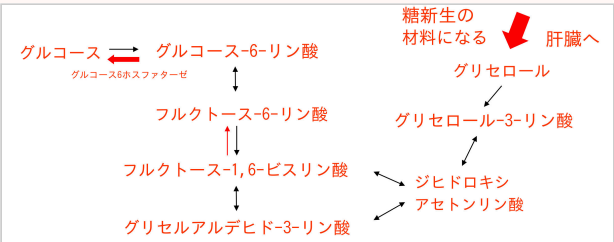
スライド11の図11

肝臓でグリセロールは ① となり、② を経て、フルクトース-1,6-ビスリン酸から糖新生の経路に入る。

★★

- ① グリセロール-3-リン酸
- ② ジヒドロキシアセトンリン酸

ジヒドロキシアセトンリン酸 → グリセルアルデヒド-3-リン酸 → フルクトース-1,6-ビスリン酸 → … → グルコース-6-リン酸 → (グルコース-6-ホスファターゼ) → グルコース。



スライド13の図

① は糖新生の材料にはなれないが、血中の ② に結合して各組織に運ばれ、エネルギー源として使われて、③ を抑える。

★★

- ① 脂肪酸(遊離脂肪酸)
- ② アルブミン
- ③ グルコースの消費

空腹時、筋肉などは脂肪酸をエネルギー源にして、グルコースを脳や赤血球のためにとっておく。

脂肪酸は ① で分解されて大量の ② になる。② はエネルギー源にはなるが、③。

★★

- ① β酸化
- ② アセチルCoA
- ③ 糖新生の材料にならない

ピルビン酸 → アセチルCoA の反応は一方通行で、アセチルCoA からピルビン酸には戻れない(スライド12の右の図でも、アセチルCoA への矢印は一方)。そのため脂肪酸は糖新生の材料にできない。

空腹時の各臓器の役割

空腹時、① はグリコーゲンを分解して血糖を供給し、糖新生も行う。② はグリコーゲンを自分のエネルギー源として使い、タンパク質が分解されて糖新生の材料を出す。③ は中性脂肪を分解し、糖新生の材料となるグリセロールと、エネルギー源となる脂肪酸を出す。

- ① 肝臓
- ② 筋肉
- ③ 脂肪組織

スライド14のまとめ。肝臓はコリ回路やグルコース-アラニン回路で糖新生を行う。筋肉はグルコース-6-ホスファターゼをもたないので、そのグリコーゲンは血糖維持に直接寄与できない。脂肪組織では血糖上昇ホルモンがホルモン感受性リパーゼを活性化する。

□□□ 【食後と空腹時のまとめ】①グルコースの供給源：食後は □①
 47 、空腹時は □②。②分泌されるホルモン：食後は □③、空腹
 ★★★★★ 時は □④。③グルコースを主に取り込む臓器・組織：食後は
 重要 □⑤、空腹時は □⑥。④グルコースの利用：食後は □⑦
 、空腹時は □⑧。

- スライド16(最重要)の表を埋めたもの。スライド15の図で、食後(緑の矢印)と空腹時(オレンジの矢印)の流れを確認しよう。

